

把它当成全局 SM。这样，用户以前在紧耦合系统上编写的程序就可以不加修改地在 SVM 系统上运行，这给软件的移植带来了方便，同时解决了难以对复杂数据结构进行传递和难以进行进程迁移（Process Migration）的问题。

显然，SVM 系统可以兼具紧耦合系统和松耦合系统的优点。目前，实现 SVM 系统的途径主要有如下三种，但现有的 SVM 系统大多采用前两种途径。

（1）硬件实现。将传统的 Cache 技术扩展应用到松耦合系统中，这种途径需要在现有的松耦合系统上增加专用部件，以取得高效的实现。

（2）操作系统和库实现。通过虚拟存储管理机制取得共享和一致性，这种途径在现有松耦合系统上不增加任何专用部件就可以实现。

（3）编译实现。自动将共享访问转换成同步和一致原语。它要求用户显式控制全局数据，当传送大量数据时或试图进行迁移时极其复杂。

3.5.3 对称多处理机结构

SMP 也称为共享存储多处理机，它与 MPP 最大的差别在于存储系统。SMP 有一个统一共享的 SM，而 MPP 则是每个处理机都拥有自己的 LM。

1. 共享存储模型

共享存储方式有三种模型：均匀存储器存取（Uniform Memory Access, UMA）模型、非均匀存储器存取（Nonuniform Memory Access, NUMA）模型和只用高速缓存的存储器结构（Cache Only Memory Architecture, COMA）模型。这些模型的区别在于存储器和外设如何共享或分布。UMA 多处理机模型如图 3-6 所示，其物理存储器被所有处理机均匀共享。

NUMA 多处理机模型如图 3-8 所示。其访问时间随存储字的位置不同而变化，其 SM 物理上分布在所有处理机的 LM 上。所有 LM 的集合组成了全局地址空间，可被所有的处理机访问。处理机访问 LM 是比较快的，但访问属于另一台处理机的远程存储器则比较慢，因为通过互连网络会产生附加时延。

COMA 多处理机模型如图 3-9 所示。COMA 模型是 NUMA 机的一种特例，是将 NUMA 中的分布主存储器换成了高速缓存，在每个处理机节点上没有存储器层次结构，全部高速缓冲存储器组成了全局地址空间。远程高速缓存访问则需要借助于分布高速缓存目录进行。

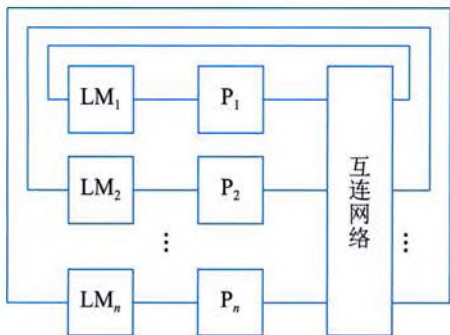


图 3-8 NUMA 多处理机模型

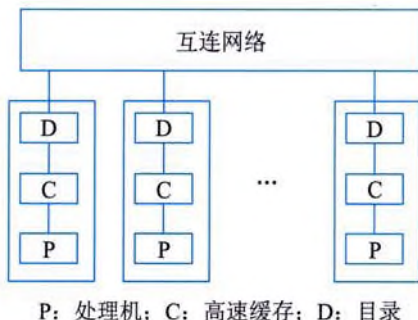


图 3-9 COMA 多处理机模型